此外，过点 $M(0,1)$ 且垂直于 x 轴的直线 $x=0$ 也满足题意（图 2-4-6）.

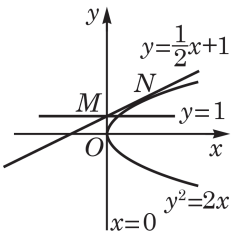


图 2-4-6

因此，所求直线的方程为 $y=1$ 或 $y=\frac{1}{2}x+1$ 或 $x=0$.

在前面学习圆和椭圆时，我们曾经介绍过圆和椭圆的切线，可以发现，当直线与圆或椭圆有且仅有一个公共点时，直线与圆或椭圆相切. 这仅仅是对圆或椭圆而言的情况. 由例 4 知，在抛物线的情况下没有这样的结论. 例如，当一条直线平行于一条抛物线的对称轴时（如例 4 中的直线 $y=1$），这条直线与这条抛物线有且只有一个公共点，但它不是抛物线的切线（切线的确切含义见选择性必修课程 5.1 节）.

例 5 如图 2-4-7，汽车前灯反射镜与轴截面的交线是抛物线的一部分，灯泡位于抛物线的焦点处. 已知灯口直径是 24 cm，灯深 10 cm，求灯泡与反射镜顶点的距离.

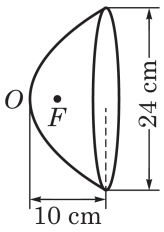


图 2-4-7

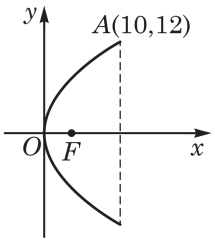


图 2-4-8

抛物线具有如下的光学性质：所有从抛物线焦点发出的光线经过抛物线反射后都与这条抛物线的对称轴平行或重合. 制作探照灯、汽车远光灯时正是依据这个原理，把光源放在抛物线的焦点处，使得光线经过抛物面的反射后都变成平行光束，照得又亮又远.

解 以抛物线的对称轴为 x 轴，抛物线的顶点为原点，建立平面直角坐标系，如图 2-4-8 所示.

由题意，得点 A 的坐标为 $(10,12)$.

设抛物线的方程为

$$y^2=2px\ (p>0).$$

因为点 A 在抛物线上，所以

$$12^2=2p\cdot 10,$$

解得 $p=7.2$. 因此，抛物线焦点 F 的坐标为 $(3.6,0)$.

所以，灯泡与反射镜顶点的距离为 3.6 cm.

练习 2.4(2)

1. 过点 $P(2,4)$ 且与抛物线 $y^2=8x$ 有且只有一个公共点的直线有 （ ）

A. 1 条； B. 2 条； C. 3 条； D. 4 条.